

ENERCON Servis Ltd. Şti
A. Batuhan, Ateşsönmez
SQA Servis Kalite Kontrol





Bu çalışmanın amacı, servis ve diğer kısımlar için hazırlanan devre şemasının tasarımını, neler içerdiğini ve basit kuralları bilerek nasıl kullanılacağını göstermektir.

-Montaj Parçalarına Bakış/ Assembly Overview

Baupruppeneubersicht/ assembly overview							Verwendung/ application			
Bgr. Nr. assembly no.	Baupruppen- bezeichnung assembly designation	Version version	SAP-Artikel Nr. SAP-article no.	Zeichnungs- nr. drawing no.	Schaltplan siehe Bgr.Nr. circuit diagram look assembly no.	Bemerkung remark	E-82 CS82a02	E-82 CS82a03	E-70/E4 CS82a01	
003	Stator stator		diverse				x	x	x	
004	Gondel nacelle		diverse		015		x	x	x	
014	Statorunterverteilung stator subdistribution	V3	62047	014-62047-V3-xx			x	x		
	Statorunterverteilung stator subdistribution	V2	61115	014-61115-V2-xx		im Anhang			x	
015	Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet	V3	73614	015-73614-V3-xx				x		
		V1	57334	015-57334-V1-xx			x		x	
		V2	61070	015-61070-V2-xx		im Anhang		x		
017	Gleichrichtereinheit rectifier unit	V2	68544	017-68544-V2-xx			x		x	
		V1	61437	017-61437-V1-xx		im Anhang		x		
		V1	18354	017-18354-V1-xx		im Anhang			x	
018	Erregersteller excitation controller	V2	72162	018-72162-V2-xx			x		x	
		V1	57552	018-57552-V1-xx		im Anhang	x		x	
		V2	34751	018-34751-V2-xx		im Anhang		x		
019	Ueberspannungsschutz Generator overvoltage protection generator	V1	8651	019-8651-V1-xx			x	x	x	
038	Bedieneinheit Winde operator unit winch				015		x	x	x	
066	Filterschrank Generator filter cabinet generator	V2	45629	066-45629-V2-xx			x	x	x	
088	Frequenzumformer Gondelluefter frequency converter nacelle fan	V1	58101	088-58101-V2-xx			x	x	x	

Tesisat kodu, tesisatın kısaltmasını gösterir. Örneğin =011 Röle Kutusu, =005 Kontrol Kabini olduğunu gösterir.

Tesisat ID/Çizim No: 015-73614-V3-xx
015 (Tesisat Kodu NCC)
73614 (Tesisatın SAP no'su)
V3 (Tesisatın Versiyonu)
xx (Tesisatın revizyon no'su)

02	general	10.06.08	ETD/Gihr	date	28.06.06		CS82a	ENERCON GmbH	Baupruppeneubersicht	order no.:
			prep by	K.Goeman			Windenergieanlage	Dreekamp 5	assembly overview	ass. ID: CS82a-
			arr by	KG			wind energy converter	D-26605 Aurich	Bereich Gondel	
no.	revision	date	name	appr.	GEHmen	GEH	origin: Germany	repl. for	repl. by	

SAP 61070_nacelle control cabinet SAP
61070

015_73614_V300 Gondelsteuerschrank 11.05.2007
SAP 73614 / nacelle control cabinet SAP
73614

015_73614_V301 Gondelsteuerschrank 17.07.2007

-Montaj Parça Listesi / Assembly List

Freigegeben

Baugruppenliste/ assembly list

Bgr. Nr. / assembly no.	Baugruppenbezeichnung/ assembly designation	Ersteller/ author	Baugruppen-ID/ assembly-ID	Version/ version	Baugruppen-Index/ assembly index
011	Blattrelaisschrank relay box	J.Rohlfen	011 57325 V1-05	V1	05
012	Blattregelschrank pitch box	G Eden	012 57390 V1-02	V1	05
013	Rotorunterverteilung rotor subdistribution	J.de Boer	013 57392 V1-06	V1	06
035	Nabenunterverteilung hub subdistribution	F.Neuhaus	035 55263 V1-00	V1	00
047	Steuerschrank Blattheizung control cabinet blade heating	G.Berents	047 74696 V1-05	V1	05
048	Blattheizung blade heater	J.Cassoli	048 77037 V1-03	V1	03
051	Schleifringübertrager slip ring unit	J.Rohlfen	051 76700 V4-00	V4	00
075	Lastregelschrank load control box	G.Ehmen	075 27530 V1-03	V1	03
076	Kondensatorschrank Rotor capacitor box rotor	G.Ehmen	076 57323 V1-01	V1	01
096	Zentralschmiereinheit centralized lubricating system	F.Neuhaus	096 CS82a V1-01	V1	01
133	Transformator Rotor transformer rotor	K.Langer	133 57412 V1-01	V1	01

Tesisat Listesi devre şemasının hangi parçaların çizimlerini içerdiğini gösterir.

ENERCON GmbH
Energieanlagenbau
D-26605 Aurich

Baugruppen - Index
assembly index

01	02	03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16	17	18
20	21	22	23	24	25	26	27	28
30	31	32	33	34	35	36	37	38
40	41	42	43	44	45	46	47	48
50	51	52	53	54	55	56	57	58
60	61	62	63	64	65	66	67	68
70	71	72	73	74	75	76	77	78
80	81	82	83	84	85	86	87	88
90	91	92	93	94	95	96	97	98

02	GENERAL	25.06.08	ETD/Glahr	date	09.06.06		CS82a	ENERCON GmbH	Baugruppenliste	order no.:	CS82A-02-R-V1-02b	= GROUPS
				prop.by	H.Friedrichs		Windenergieanlage	Dreikamp 5	assembly list	ass. ID:		*
				arr.by	HOF		wind energy converter	D-26605 Aurich	Bereich Rotor	document ID:	D012804.9	index: 2b
no.	revision	date	name	appr.	J.deBoer	KG	origin: Germany	repl. for	repl. by			page 1 of 1

-Tablo İçeriği / Index

copy ---> original checked

Inhaltsverzeichnis/ index

Anlagenkennung installation ID	Ortskennung location ID	Bezeichnung designation	Seite page	Schaltplanänderung circuit diagram revision	
				Stand state	Datum date
COVER		Deckblatt cover	1		
GROUPS		Baugruppenliste assembly list	1		
INDEX		Inhaltsverzeichnis index	1		
INDEX		Inhaltsverzeichnis index	2		
INDEX		Inhaltsverzeichnis index	3		
INDEX		Inhaltsverzeichnis index	4		
000Y 98		Baugruppeneübersicht assembly overview	1		
000Y 98		Baugruppeneübersicht assembly overview	2		
011	A	Ladeschaltung charging circuit	1	3	13.09.05
011	A	Pitchmotor Blatt A pitch motor blade A	2	3	13.09.05
011	A	Kompaktendschalter Blatt A compact limit switch blade A	3	3	13.09.05
011	A	Schuetzsteuerung fuer Kondensatorbetrieb contactor control for capacitor in operation	4	3	12.09.05
011	A	Schuetzsteuerung fuer Netzbetrieb contactor control for mains in operation	5	3	13.09.05
011	A	Sicherheitskreis Blatt A security circuit blade A	6	3	20.10.05
011	B	Blattrelaischrank B relay box B	7		
011	C	Blattrelaischrank C relay box C	8		
011COVER		Deckblatt cover	1		
011Y44	A	=011-A-X01	1		
011Y48	A	=011-A-J02	1		
011Y48	A	=011-A-J03	2		
011Y52		Aufbauplan construction plan	1	4	27.03.06
011Y52		Aufbauplan construction plan	2	4	27.03.06
011Y52		Aufbauplan construction plan	3		
011Y58		Anschlussplan connecting plan	1		
012	A	Leistungsteil Pitch power module pitch	1		
012	A	Leistungsteil Pitch power module pitch	2		
012	A	Leistungsteil Pitch power module pitch	3		
012	A	Steuerung control	4		
012	A	Steuerkarte Pitch control board pitch	5	2	10.10.05
012	A	Akkuladegeraet battery charger	6		
012	A	Einspeisung feeding	7		
012	A	Verbindung Rotorunterverteilung connection rotor subdistribution	8	2	13.07.05
012	A	Verbindung Rotorunterverteilung connection rotor subdistribution	9		
012	A	Verbindung Blattrelaischrank connection relay box	10		
012	B	Blattregelschrank B pitch box B	11	1	23.05.05
012	B	Blattregelschrank B pitch box B	12		
012	C	Blattregelschrank C pitch box C	13	1	23.05.05
012	C	Blattregelschrank C pitch box C	14		
012COVER		Deckblatt cover	1		

Schaltplanänderung circuit diagram revision	
Stand state	Datum date
3	13.09.05
3	13.09.05
3	13.09.05
3	12.09.05
3	13.09.05
3	20.10.05
4	27.03.06
4	27.03.06
2	10.10.05
2	13.07.05
1	23.05.05
1	23.05.05

Revizyon Tablosunda, revizyon numarası ve revizyon tarihi görülmür.

Y08 = INDEX

date	06.07.06	CS82a	ENERCON GmbH	order no.:	
prep by	G.Ehmen	Windenergieanlage	Dreikamp 5		
appr.	J.deBoer	wind energy converter	D-26605 Aurich	assembly ID:	CS82a-02-R-V1-00
no.	revision	date	name	stand.	origin: Germany
					repl. for
					repl. by
					index
					Bereich Rotor
					area rotor
					page 1
					of 4

ENERCON
 ENERGY FOR THE WORLD

Röle kutusunun assembly index'i 04 revizyon numarası ile işaretlenmişken, devre şeması revizyon numarası 3 olarak gösterilmiştir.

Sayfa numaraları her tesisat için 1 inci sayfadan başlar ve kendi içinde numaralandırılır. Tesis yeri değişince numara tekrar 1 'den başlamaz ancak şema kodu değişir ise sayfalar tekrar 1'den başlar.

- Temel Özellikler

Standartlar:

Şemalar ilgili DIN standartlarına göre çizilmiştir:

DIN 40900 2-12 bölümlerine göre devre şemasındaki grafiksel sembolleri çizilmiştir.

Parça tiplerinin harflendirilmesi ile dökümanların sınıflandırılması ve sunulması

DIN 40719-1'e göre seçilmiş ve düzenlenmiştir.

Tesisat Parçalarının Tanımlanması:

Her devre şemasında özellikle seçilmiş kodlandırma ile parça kodları'ları okunur.

1- Tesisat Kodu (Genel)	ör. =011
2- Tesis Yeri (Eğer tesisat birkaç yerde kullanılıyor ise)	ör. + A
3- Parça Tipi ve Numarası	ör. -X01
4- Bağlantı Numarası (Bağlantı noktaları için)	ör. 1

Tüm parça kod'u şu şekilde olacaktır.

=011+A-X01 :1 veya =005-K01

- Temel Özellikler

Örneğin Devreye Alma Raporunda bir madde doğrudan parça kodunu içerebilir

=006 Tesisat Kodu (Güç Kabini)

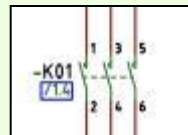
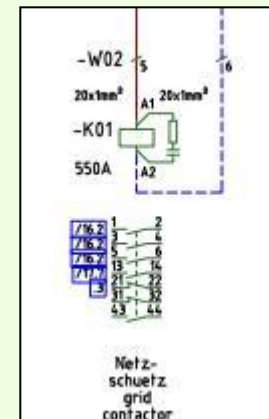
-K01 Parça Tipi ve Numarası (01 numaralı Kontaktör)

- Güç kabini 1'in şebeke kontaktöründe =006-K01.2 noktasında N + PE'ye karşı yakl. 230V ölçülür.
- Kontrol kabininin aşağı kısmındaki, =005-F01 sigortasının ayırıcı girişinde -X01:4(N) ve -X01:8 (PE) uçlarına karşı yaklaşık 230V ölçülür.



Stückliste/ parts list						
Anlagenkennung/ installation ID	Ortskennung/ location ID	BHK/ device ID	SAP-Artikel Nr. / SAP-article no. EDM-Artikel ID / EDM-article ID	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english	Seite/ Pfad page. column
006		F13	33333 A010134-0	Überspannungsableiter kompl. VAL-MS 230 overvoltage arrester compl. VAL - MS 230	Ueberspannungsschutz overvoltage protection	16.5
006		F14	33333 A010134-0	Überspannungsableiter kompl. VAL-MS 230 overvoltage arrester compl. VAL - MS 230	Ueberspannungsableiter overvoltage arrester	16.5
006		F15	33333 A010134-0	Überspannungsableiter kompl. VAL-MS 230 overvoltage arrester compl. VAL - MS 230	Ueberspannungsableiter overvoltage arrester	16.5
006		K01	64344 A016681-0	Schütz Leistungs- 3RT1476-6AP36-0AE0 contactor power- 3RT1476-6AP36-0AE0	Netzschuetz grid contactor	1.4
006		K03	19968 A006974-0	Schütz kl. 20A IÖ 240VAC 100-M09NKT31 contactor sm.20A 1NC 240VAC 100-M09NKT31	Luefferschuetz fan contactor	1.5

order no.: ass. ID:	006-49299-V1-23a	Y64	= 006Y64	
	document ID:	D0116196	index: 23a	page of



.2 Bağlantı Numarası (Kablonun bağlandığı yer)

- Devre Şeması Yerleşim Planı

Belli temel özelliklerin devre şeması ile kesinlikle uyumlu olmalıdır. Bu sayede istenilen standartlar karşılanabilir. ve farklı kişiler tarafından çizilmiş devre şemaları tek bir formda olur.

- Devre şema sayfaları 8 kolonla ayrılmıştır.
- Devre şemaları bağımsız şekilde, herhangi bir ek ihtiyacı olmadan tasvir edilir.
- Tüm elemanlar temel ayarlarında gösterilir, yani enerjisiz durumda iken.
- Devre şemalarında kullanışlı takip veya değişim yönü her zaman soldan sağa veya yukarıdan aşağıya olarak yerleştirilir.
- Parçaların devre şemalarında mümkün olduğunca öncelikle güçlü besleme parçaları (güç beslemesi) daha sonra kontrol ve gelen, gidenler gösterilir.
- Çapraz referans verilen kablolar, eğer aynı tesisat içinde bir yere gidiyor ise kenarlarda gösterilir.
- Çapraz referans verilen kablolar, eğer bir tesisattan başka bir tesisata gidiyor ise alt kısımdan giden veya gelen Olarak gösterilir.
- Çapraz referans verilen kabloların bu duruma uymayan istisnaları vardır. Bunlar ; eğer kullanılması açıklamaya Yardım edecek ise, eğer gösterim için uygun boşluk yok ise veya PCB gösteriliyor ise yukarıda sayılan genellemelere Uyulanamayabilir.

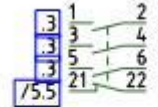
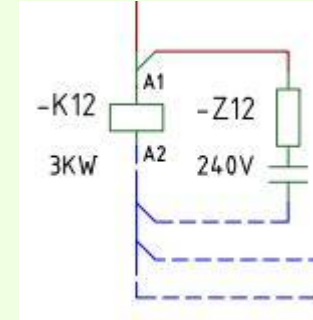
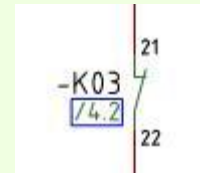
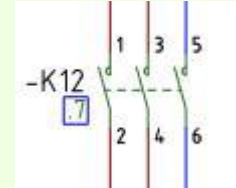
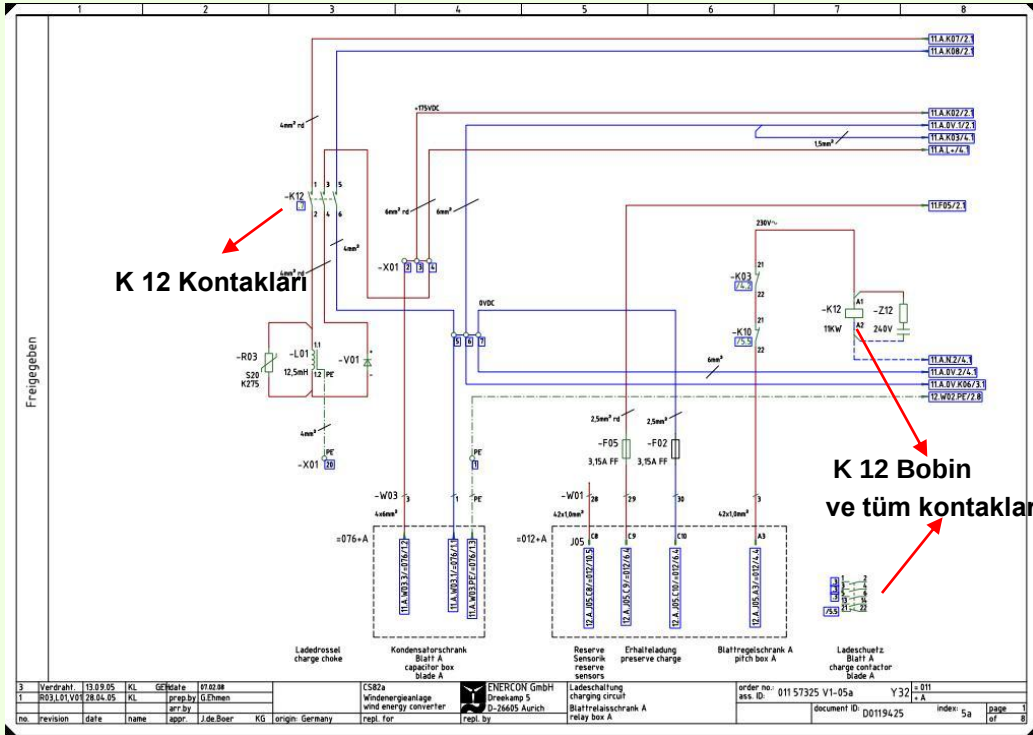
3- DEVRE ŞEMASI NOTLARI

- Çapraz Referans

- Çapraz referans devre şemasında kullanılan en önemli özelliklerden bir tanesidir.
- Sadece tesisat içerisinde (ör. Kontrol Kabini) bir sayfadan diğer bir sayfaya gönderme yapmaz, Aynı zamanda tesisatlar arasındaki bağlantıların da gösterir.
- Sonuç olarak bu özellik sayesinde bağlantılar çok uzun hatlar boyunca dahi takip edilebilir.

3- DEVRE ŞEMASI NOTLARI

- Çapraz Referans

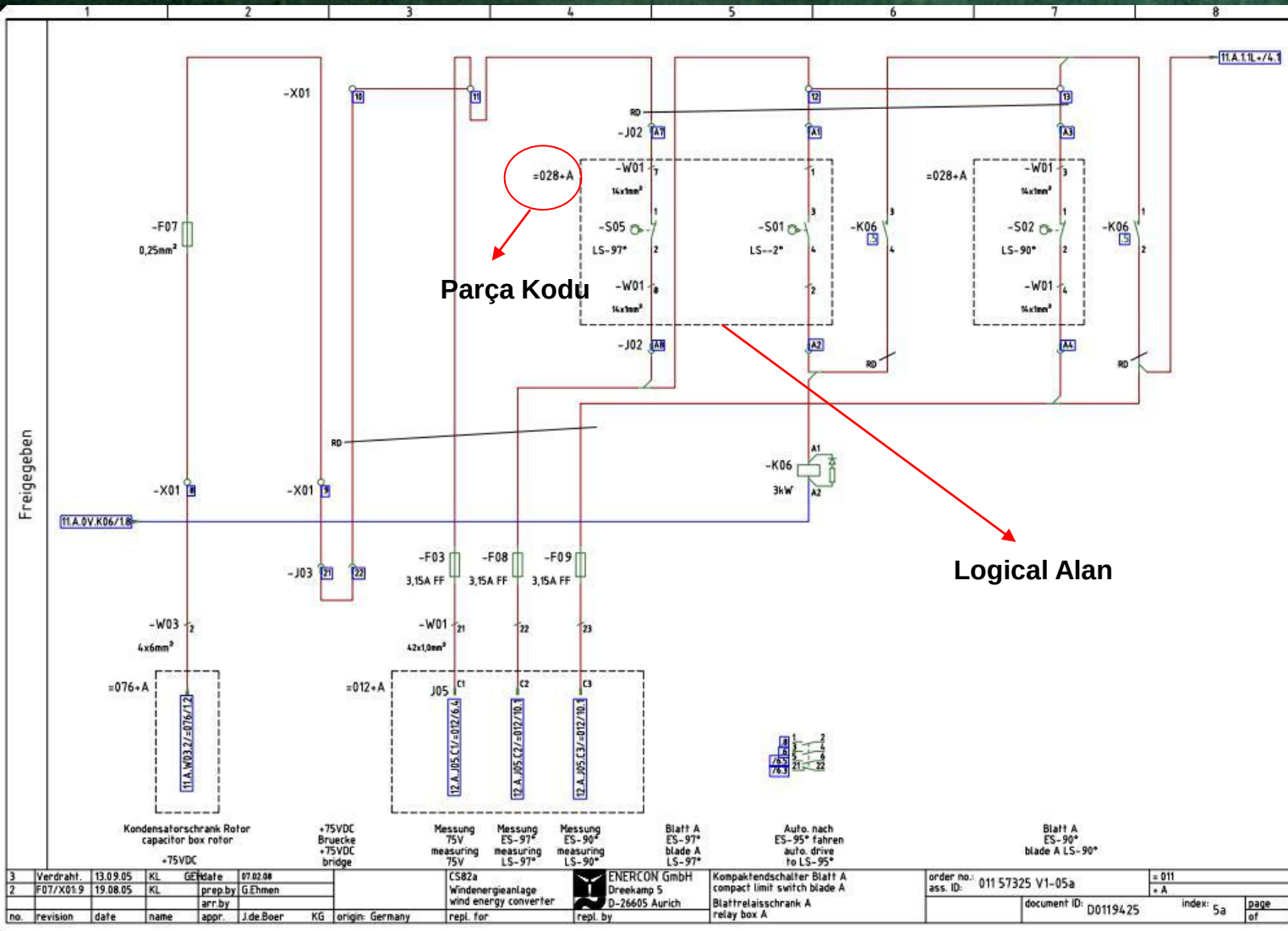


Ladeschuetz
Blatt A
charge contactor
blade A

Kontakların yanındaki veya altındaki çapraz referans numarası tüm kontakların ve bobinin devre şemasındaki yerlerini gösterir

Aynı sayfada olduğu gibi başka sayfayıda işaret edebilir.

- Çoklu kontaktörün tüm kontakları kontaktör bobininin alt kısmında gösterilmiştir



Option / Variant

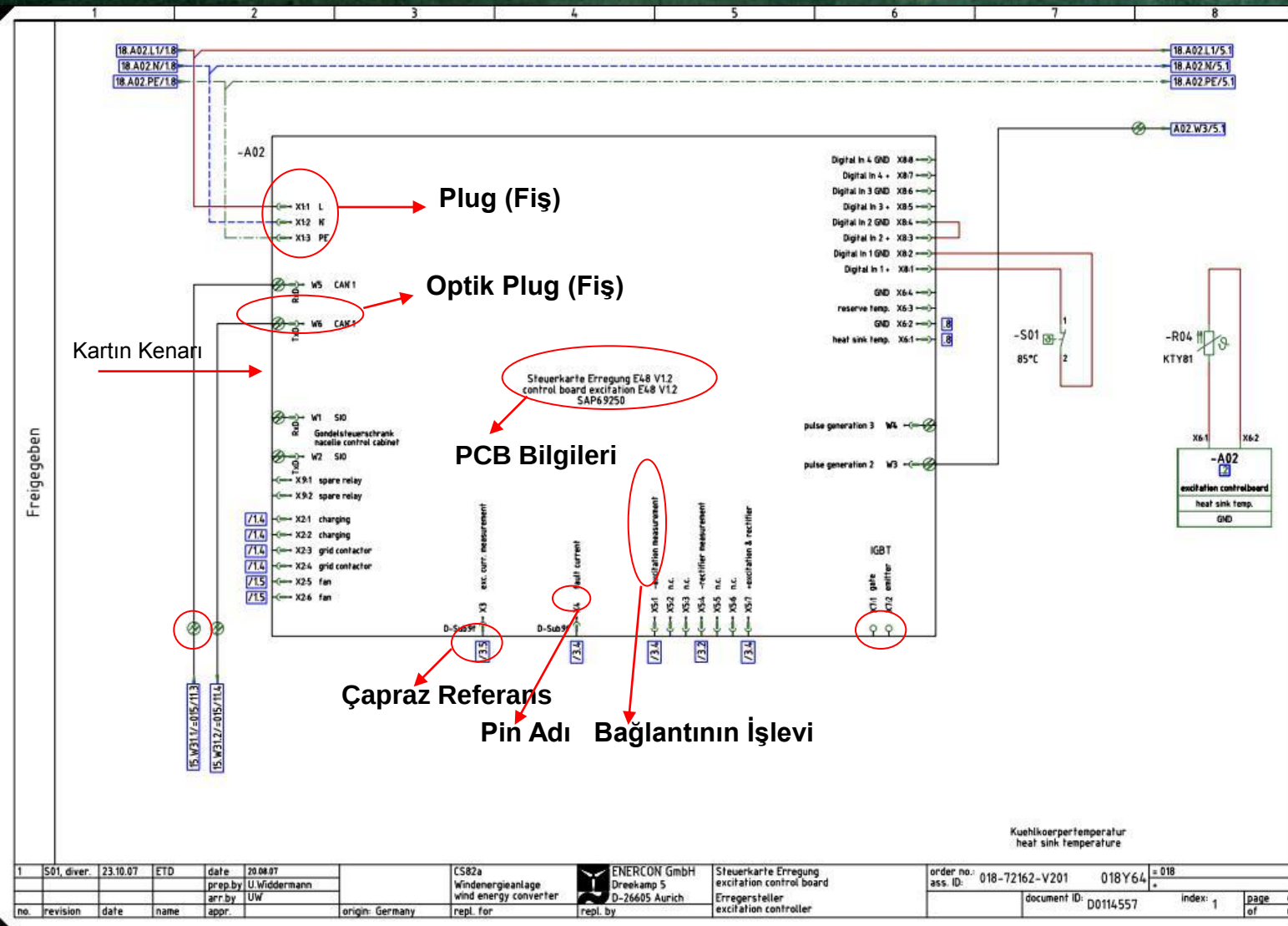
Option: Talebe veya yerel şartlara bağlı olarak var olan ekipmanlardır. Türbin ana çalışması için bir engel teşkil etmez.

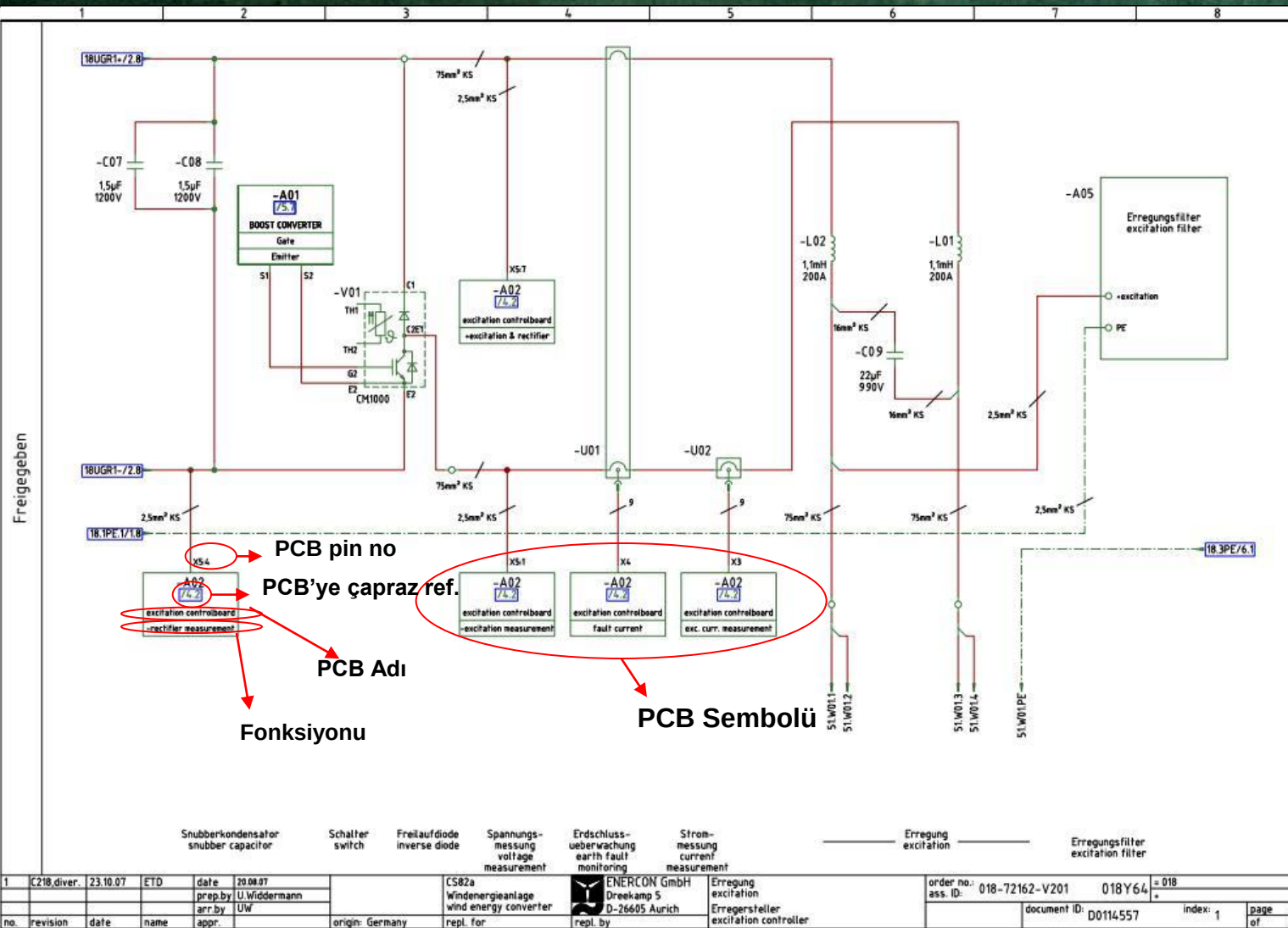
Variant: Bazı parça veya devreler farklı versiyonlar için mevcut olabilir.

PCB'ler boyut ve bağlantılarına uygun olarak devre şemasında gösterilir.

MPU, I/O Kartı gibi çok sayıda bağlantıya sahip kartlar birkaç sayfa içerisinde gösterilebilir.

Tüm kart bağlantılarının gösterilemediği durumlarda çapraz referanslar kullanılır, ancak besleme hatları ile fiber optik hat bağlantıları çizilir.



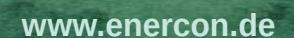


Anlaşılabilirliği arttırması ve işlevlerinin daha açıklayıcı olması bakımından, çapraz referans verilen bağlantılar, ayrı ayrı sembolik PCB şemaları ile gösterilir.

PCB bağlantılarındaki çapraz referanslar ilgili sembolik gösterimi ve elektriksel bağlantıyı işaret eder.

Her sembol üzerinde ilgili kart ismini ve fonksiyonunu içerir. Sembol üzerindeki çapraz referans ilgili PCB kart devre şemasına bağlantıyı ifade eder. Sembolik gösterimde girişler üst, çıkışlar alt taraf olarak gösterilir.

T bağlantı noktası ise topraklama veya 3 faza bağlantısını gösterir. Fakat bu jumper yapılan bağlantılara özellikle dikkat edilmelidir çünkü yeni parçalar bu kablolarla uyumlayabilir.



Devre Şeması aynı zaman blok diagramlarınınıda içermektedir. Bu blok diagramları anlaşılrlığı arttıran tek-hat olarak çizilir. Blok diagramlarının amacı farklı ekipmanlar arasındaki önemli bağlantıları göstermektir.

Blok Diagramları farklı öğelerde sınıflandırılmıştır.

Blok diagramları aşağıdaki dokümanlardan oluşur.

- Cover sheet (installation ID COVER)
- Converter list (installation ID IN)
- Table of contents (installation ID INDEX)
- Terminal Strip List 000Y44
- Pin Assignment 000Y48
- Construction plan/View 000Y52
- Connection Plan 000Y58
- Parts list 000Y64
- Wire/Cable List 000Y68
- View (installation ID 000Y82)
- Operator's station (installation ID 000Y84)
- Cable block diagram (installation ID 000Y86)
- Single-line diagram (installation ID 000Y88)
- Short and overcurrent protective devices (installation ID 000Y92)
- Safety and maintenance devices (installation ID 000Y94)